

Projet : Étude et Analyse des Signaux Bioélectriques Végétaux

1. Contexte et Objectifs du Projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir un système embarqué capable de récupérer, de traiter et de transmettre les signaux bioélectriques émis par une plante vers une interface web.

Les plantes génèrent en permanence des signaux électriques (variant entre 1 et 100 mV). Ces signaux fluctuent en fonction de leur état et des stimuli environnementaux qu'elles subissent (lumière, stress hydrique, blessure, température). Le but est d'amplifier ces signaux faibles et lents, de les analyser, et d'en déduire l'état de santé ou de stress de la plante pour en informer l'utilisateur.

2. État de l'Art et Travaux Existants

Afin de concevoir le meilleur système possible, une étude des projets similaires a été réalisée :

- **Interact with Flora** : Ce projet utilise le capteur ECG AD8232 interfacé avec un ESP32. S'il bénéficie d'une documentation solide, il se limite à une seule espèce de plante, applique un filtrage logiciel basique (passe-bas ~ 5 Hz), et déporte la classification (SVM) sur un ordinateur via Python. De plus, il ne propose pas d'interface graphique.
- **BioData** : Un projet à vocation plus artistique (sonification et musique des plantes) qui utilise également l'ESP32. L'approche est moins scientifique et les données observées diffèrent de nos objectifs.

Notre proposition d'amélioration :

En nous inspirant du matériel de *Interact with Flora*, notre projet vise à intégrer un filtrage en temps réel directement sur le microcontrôleur ESP32, à extraire les caractéristiques du signal (variance, moyenne, pente) en C++, et à proposer une transmission sans fil (Wi-Fi/MQTT) vers une interface web dédiée, le tout applicable à plusieurs espèces de plantes (Jasmin, Orchidée).

3. Cahier des Charges et Pipeline d'Analyse

Le système doit capter des variations de tension (de l'ordre du millivolt) s'étalant sur plusieurs secondes ou minutes.

Exemples de réactions attendues :

- **Coupure d'une feuille** : Pic de tension transitoire.
- **Lumière intense** : Augmentation de l'activité électrique.
- **Manque d'eau** : Baisse lente du potentiel.
- **Bruit / Vibration** : Modulation ou pic du signal.

Pipeline de traitement des données :

Étape	Phase	Description
1	Acquisition	Électrodes + Capteur AD8232 + ESP32.
2	Filtrage	Filtre passe-bande (0.5 à 3 Hz) ou passe-bas (5 à 10 Hz) pour isoler les signaux biologiques lents et éliminer le bruit.
3	Détection	Identification des pics, des variations et des motifs (<i>patterns</i>).
4	Comparaison	Évaluation des données par rapport à un état de repos pour classifier le stimulus.

4. Architecture Matérielle et Filtrage

Le module de captation repose sur le capteur cardiaque AD8232, particulièrement adapté pour amplifier les faibles signaux, couplé au microcontrôleur ESP32.

Schéma de câblage sommaire :

- **+3.3V** relié au AD8232
- **AD8232** relié au ESP32 GPIO34 (Output)
- **GND** relié au SDN et à la terre
- **Condensateur 0.1µF** utilisé pour l'atténuation légère du bruit

Note : Trois électrodes autocollantes de type ECG sont utilisées : une sur une feuille mature, une sur la tige (ou à la base), et une reliée à la masse (GND) placée dans la terre du pot comme point de référence neutre.

Étude des filtres algorithmiques (échantillonnage à 20 Hz / 50 ms) :

Type de Filtre	Stabilité	Atténuation Bruit	Complexité / Ressources	Utilisation Retenue
Moyenne glissante	Stable ▾	Légère	Faible ▾	Prototypage ▾
Passe-bas RC	Stable ▾	Bonne	Faible ▾	Prototypage ▾
IIR	Paramétrable ▾	Excellente	Moyenne ▾	Version Finale ▾
LP5	Élevée ▾	Forte	Très gourmand ▾	Non retenu ▾

Choix technique : Le filtre RC ou la moyenne glissante sont utilisés pour le prototypage, mais le filtre **IIR** est retenu pour la version finale en raison de sa flexibilité inter-espèces.

5. Protocoles Expérimentaux

Pour établir une base de données de référence (disponible sur GitHub au format CSV), plusieurs expériences ont été menées sur des spécimens de Jasmin et d'Orchidée. L'environnement de test exige l'absence de vibrations, un taux d'humidité contrôlé et un état de repos préalable.

- **Test n°1 : Blessure (Coupure) et Stress Physique**
 - *Protocole* : 5 min de repos, application d'un stimulus (toucher, secousse, ou petite coupure sur une feuille), suivi de 5 min d'observation.
- **Test n°2 : Stress Lumineux**
 - *Protocole* : 3 phases de 10 minutes (Ombre → Plein soleil / Lumière intense → Retour à l'ombre) sans variation de température.
- **Test n°3 : Stress Hydrique (Léger et Fort)**
 - *Protocole* : Arrosage de 100 ml (comparatif ombre/soleil) et arrosage excessif soudain de 200 à 300 ml. Observation sur 15 minutes.

6. Résultats et Interprétations

Les données brutes (enregistrées via l'interface série et stockées dans des fichiers CSV) ont permis de dégager les corrélations suivantes :

1. **Stress Lumineux : Réaction nette et reproductible**
 - À l'ombre, la tension est faible et stable (pics inférieurs à 0.05 V).

- Lors d'une exposition soudaine au soleil, la tension monte brusquement entre 1.75 V et 2 V.
- Le retour à l'ombre montre une stabilisation autour de 1.75 V.

2. **Stress Physique (Toucher, coupure) : Réaction immédiate et intense**

- Un pic allant de 0.5 V à 2.5 V est mesuré instantanément après la stimulation.
- *Fait intéressant* : les plantes testées se sont révélées plus réactives au simple contact physique (toucher direct) qu'à une coupure tissulaire.

3. **Stress Hydrique : Aucune corrélation évidente**

- L'ajout d'eau (100 ml ou 300 ml) n'a généré aucun signal distinct attribuable à l'arrosage. Les variations observées semblaient liées à d'autres paramètres environnementaux.
- Le capteur ECG AD8232 n'est potentiellement pas le matériel le plus adapté pour mesurer les variations lentes de l'osmose hydrique, ou le protocole doit être revu.

7. Conclusion

Le système développé prouve qu'il est tout à fait viable de mesurer et de classer en temps réel l'état de stress d'une plante à l'aide de composants abordables (ESP32, AD8232). Les stimuli physiques et lumineux génèrent des signatures électriques très identifiées.

Les travaux futurs devront se concentrer sur l'optimisation des algorithmes de filtrage IIR embarqués et sur le développement de nouveaux capteurs ou protocoles pour la détection précise du stress hydrique.